

Архитектура вычислительных систем и компьютерных сетей

Вошинская Гильда Эдгаровна

Системы ввода/вывода

Помимо центрального процессора и памяти, третьим ключевым элементом архитектуры ЭВМ является *система ввода/вывода*.

Система ввода/вывода призвана обеспечить обмен информацией между ядром ВМ и разнообразными внешними устройствами (ВУ). Технические и программные средства системы ввода/вывода несут ответственность за физическое и логическое сопряжение ядра вычислительной машины и внешними устройствами.

Модуль ввода/вывода

Технически система ввода/вывода в рамках ВМ реализуется комплексом модулей ввода/вывода.

Две основные функции :

- обеспечение интерфейса с ЦП и памятью ("большой" интерфейс),
- обеспечение интерфейса с одним или несколькими периферийными устройствами ("малый" интерфейс).

Способы подключения системы ввода/вывода к ядру процессора

Анализируя архитектуру известных ВМ, можно выделить три основных способа :

- Раздельные шины памяти и ввода/вывода.
- Совместно используемые линии данных и адреса.
- Подключение к системной шине на общих правах с процессором и памятью.

Адресное пространство системы ввода /вывода

Как и обращение к памяти, операции ввода/вывода также предполагают наличие системы адресации, позволяющей выбрать один из модулей СВВ, а также одно из подключенных к нему внешних устройств. Адрес модуля и ВУ является составной частью команды, в то время как расположение данных на внешнем устройстве определяется пересылаемой на ВУ информацией.

Адресное пространство ввода/вывода может быть *совмещено* с адресным пространством памяти или быть *выделенным*.

При совмещении адресного пространства для адресации модулей ввода/вывода отводится определенная область адресов.

В случае выделенного адресного пространства для обращения к модулям ввода/вывода применяются специальные команды и отдельная система адресов.

Достоинства совмещенного адресного пространства:

- расширение набора команд для обращения к внешним устройствам, что позволяет сократить длину программы и повысить быстродействие;
- значительное увеличение количества подключаемых внешних устройств;
- возможность внепроцессорного обмена данными между внешними устройствами, если в системе команд есть команды пересылки между ячейками памяти;
- возможность обмена информацией не только с аккумулятором, но и с любым регистром центрального процессора.

Недостатки совмещенного адресного пространства:

- сокращение области адресного пространства памяти;
- усложнение декодирующих схем адресов;
- трудности распознавания операций передачи информации при вводе/выводе среди других операций;
- трудности при построении СВВ на простых модулях ввода/вывода: сигналы управления не смогут координировать сложную процедуру ввода/вывода.

Достоинства выделенного адресного пространства:

- адрес внешнего устройства в команде ввода/вывода может быть коротким.
- программы становятся более наглядными, так как операции ввода/вывода выполняются с помощью специальных команд;
- разработка СВВ может проводиться отдельно от разработки памяти.

Недостатки выделенного адресного пространства:

- ввод/вывод производится только через аккумулятор центрального процессора.
Для передачи информации от ВУ в РОН, если аккумулятор занят, требуется выполнение четырех команд (сохранение содержимого аккумулятора, ввод из ВУ, пересылка из аккумулятора в РОН, восстановление содержимого аккумулятора);
- перед обработкой содержимого ВУ это содержимое нужно переслать в ЦП.

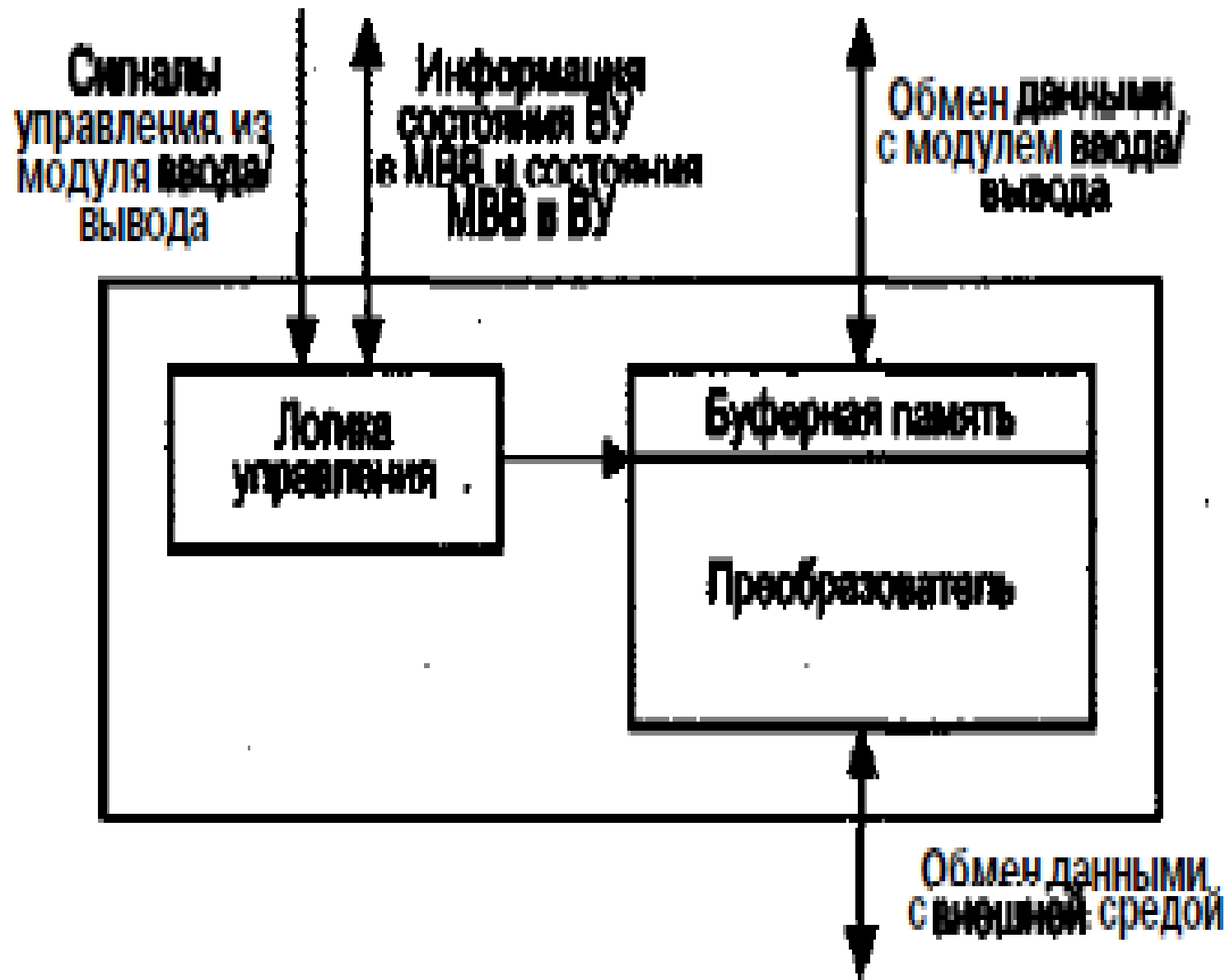
Внешнее устройство

подключенное к модулю ввода/вывода, обычно называют периферийным устройством (ПУ).

Все множество ПУ можно свести к трем категориям :

- для общения с пользователем;
- для общения с ВМ;
- для связи с удаленными устройствами.

Обобщенная структура ВУ



Функции модуля ввода/вывода

- локализация данных;
- управление и синхронизация;
- обмен информацией;
- буферизация данных;
- обнаружение ошибок.

Локализация данных

Под локализацией данных будем понимать возможность обращения к одному из ВУ, а также адресации данных на нем.

Адрес ВУ обычно содержится в адресной части команд ввода/вывода

Управление и синхронизация

Функция управления и синхронизации заключается в том, что MBV должен координировать перемещение данных между внутренними ресурсами ВМ и ВУ.

При этом необходимо учитывать, что

- ЦП может взаимодействовать одновременно с несколькими ВУ,
- процессы ввода/вывода и работа ЦП протекают асинхронно.

Обмен информацией

Основной функцией *МВВ* является обеспечение обмена информацией. Со стороны «большого» интерфейса - это обмен с ЦП, а со стороны «малого» интерфейса – обмен с ВУ.

Типовая последовательность операций ЦП при вводе/ выводе

1. Выбор требуемого внешнего устройства.
2. Определение состояния MBV и ВУ.
3. Выдача указания модулю ввода/вывода на подключение нужного ВУ к ЦП.
4. Получение от MBV подтверждения о подключении ВУ к процессору.
5. Распознавание сигнала готовности ВУ к передаче очередной порции информации.
6. Прием (передача) порции информации.
7. Циклическое повторение двух предшествующих пунктов до завершения передачи информации в полном объеме.
8. Логическое отсоединение ВУ от процессора.

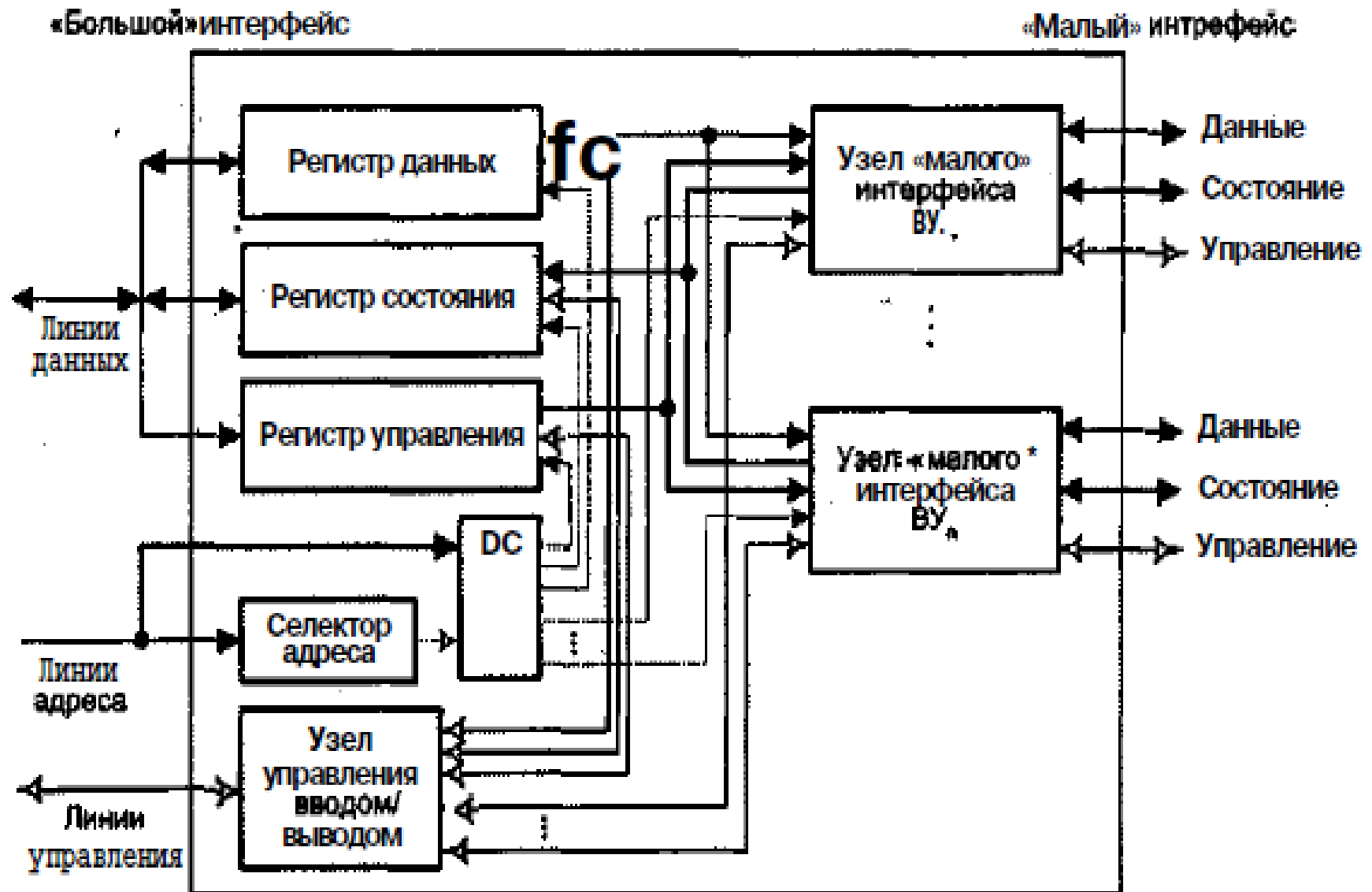
Буферизация

Важной задачей модуля ввода/вывода является буферизация данных.

Несмотря на различия в скорости обмена информацией для разных ВУ, все они в этом плане значительно отстают от ЦП и памяти.

Такое различие компенсируется за счет буферизации.

Структура модуля



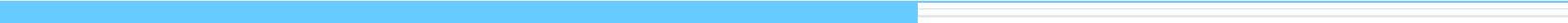
Методы управления вводом/выводом

- программно управляемый ввод/вывод;
- ввод/вывод по прерываниям;
- прямой доступ к памяти.

При *программно управляемом* вводе/выводе все связанные с этим действия происходят по инициативе центрального процессора и под его полным контролем.

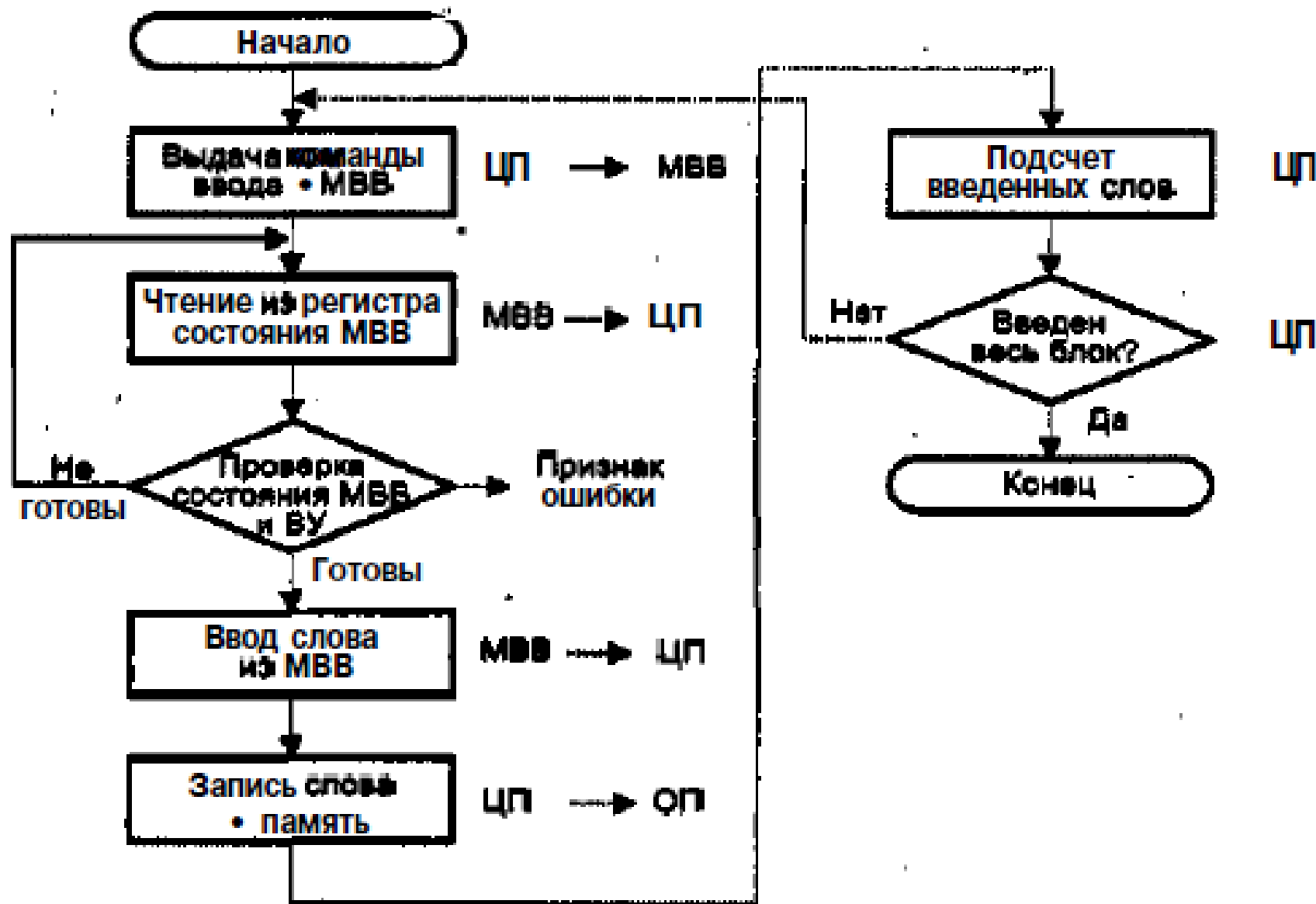
Ввод/вывод по прерываниям отличается тем, что после выдачи команды ввода/вывода ЦП не должен циклически опрашивать МВВ для выяснения состояния устройства.

При *прямом доступе к памяти* (ПДП) ОП и



Программно управляемый ВВОД/ВЫВОД

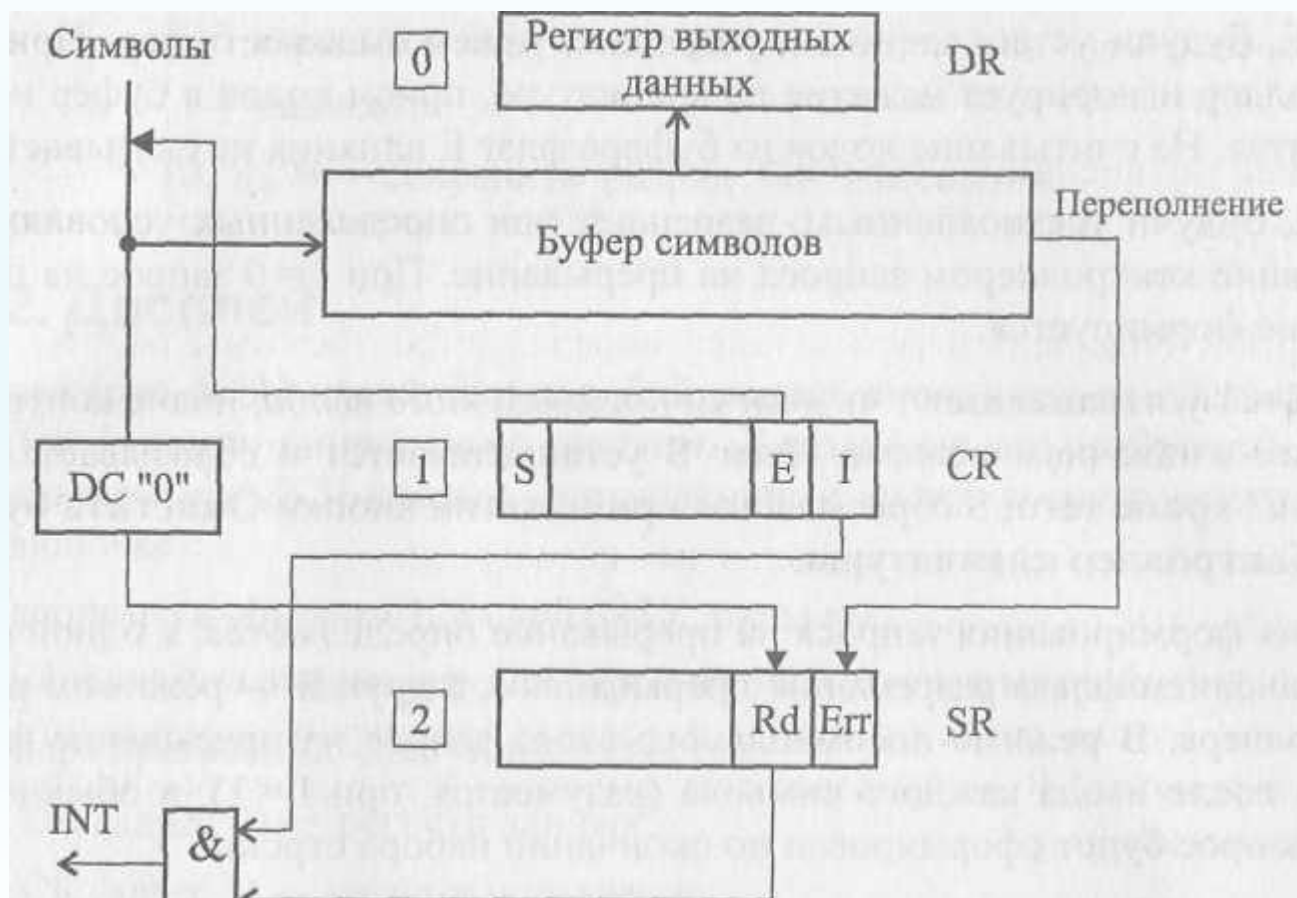
Программно управляемый ВВОД/ВЫВОД



Контроллер клавиатуры

принимает ASCII-коды от клавиатуры ПЭВМ.

Символы помещаются последовательно в *буфер символов*.



В состав контроллера клавиатуры

входят три программно-доступных регистра:

- DR (адрес 0) — регистр данных;
- CR (адрес 1) — регистр управления, определяет режимы работы контроллера и содержит следующие флаги:
 - E — флаг разрешения приема кодов в буфер;
 - I — флаг разрешения прерывания;
 - S — флаг режима посимвольного ввода.
- SR (адрес 2) — регистр состояния, содержит два флага:
 - Err — флаг ошибки;
 - Rd — флаг готовности.

Регистр данных DR

доступен только для чтения, через него считываются ASCII-коды из буфера, причем порядок чтения кодов из буфера соответствует порядку их записи в буфер — каждое чтение по адресу 0 автоматически перемещает указатель чтения буфера. В каждый момент времени DR содержит код символа по адресу указателя чтения буфера.

Регистр управления CR

Флаги регистра управления CR устанавливаются и сбрасываются программно.

- Флаг E, будучи установленным, разрешает прием кодов в буфер. При $E = 0$ контроллер игнорирует нажатие на клавиатуре.
- Флаг I, будучи установленным, разрешает при определенных условиях формирование контроллером запроса на прерывание.
- Флаг $S = 1$ устанавливает т. н. режим посимвольного ввода, иначе контроллер работает в обычном режиме. Флаг S устанавливается и сбрасывается программно.

Регистр состояния SR

Завершить набор строки можно, щелкнув по кнопке **Завершить ввод**.

При этом устанавливается флаг готовности Rd в регистре состояния SR.

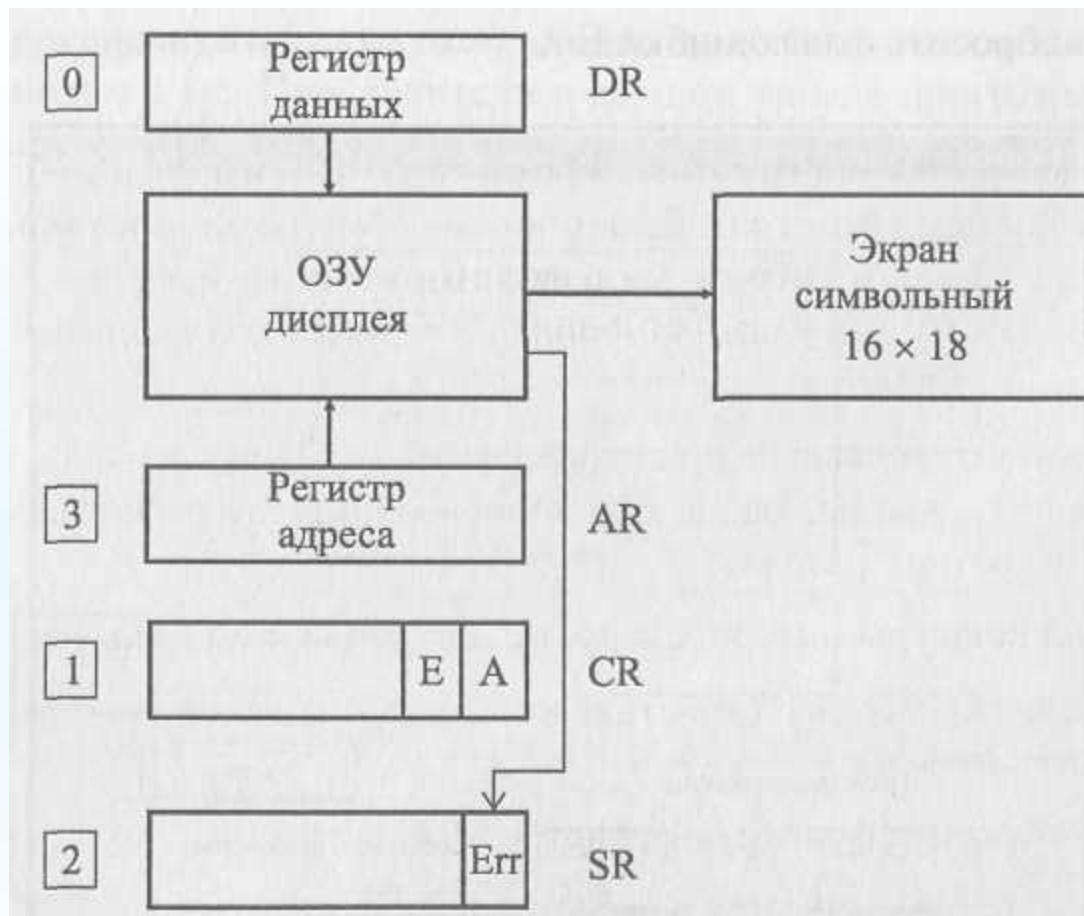
Флаг ошибки Err в том же регистре устанавливается при попытке ввода в буфер 51-го символа. Ввод 51-го и всех последующих символов блокируется.

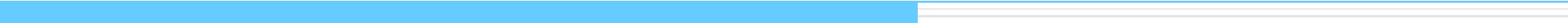
Дисплей

может отображать символы, задаваемые ASCII-кодами, поступающими на его регистр данных. Дисплей включает:

- видеопамять (ОЗУ дисплея);
- символный экран;
- четыре программно-доступных регистра:
 - DR (адрес 0) — регистр данных;
 - CR (адрес 1) — регистр управления;
 - SR (адрес 2) — регистр состояния;
 - AR (адрес 3) — регистр адреса.

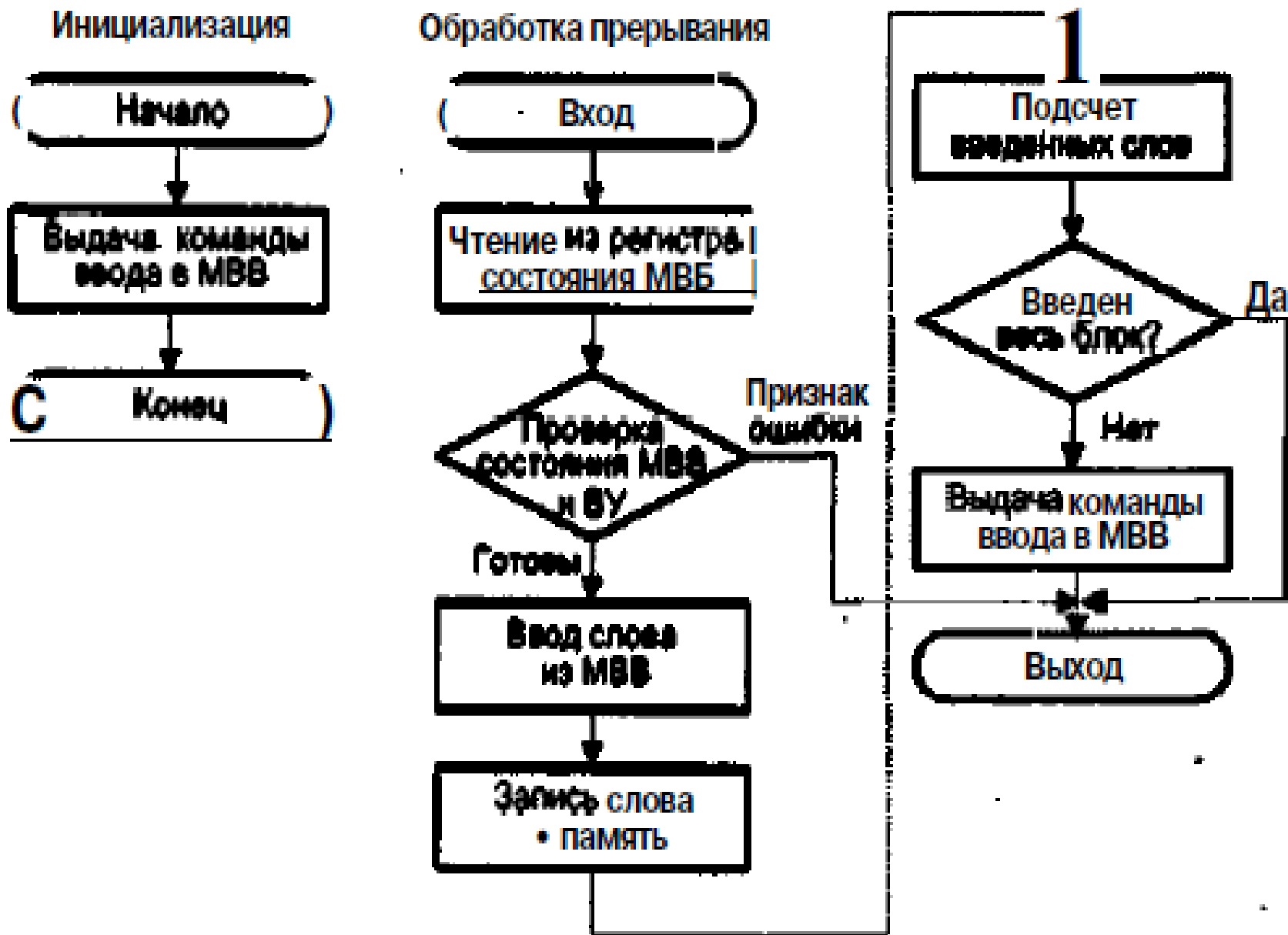
Контроллер дисплея





Ввод/вывод по прерываниям

Ввод/вывод по прерываниям



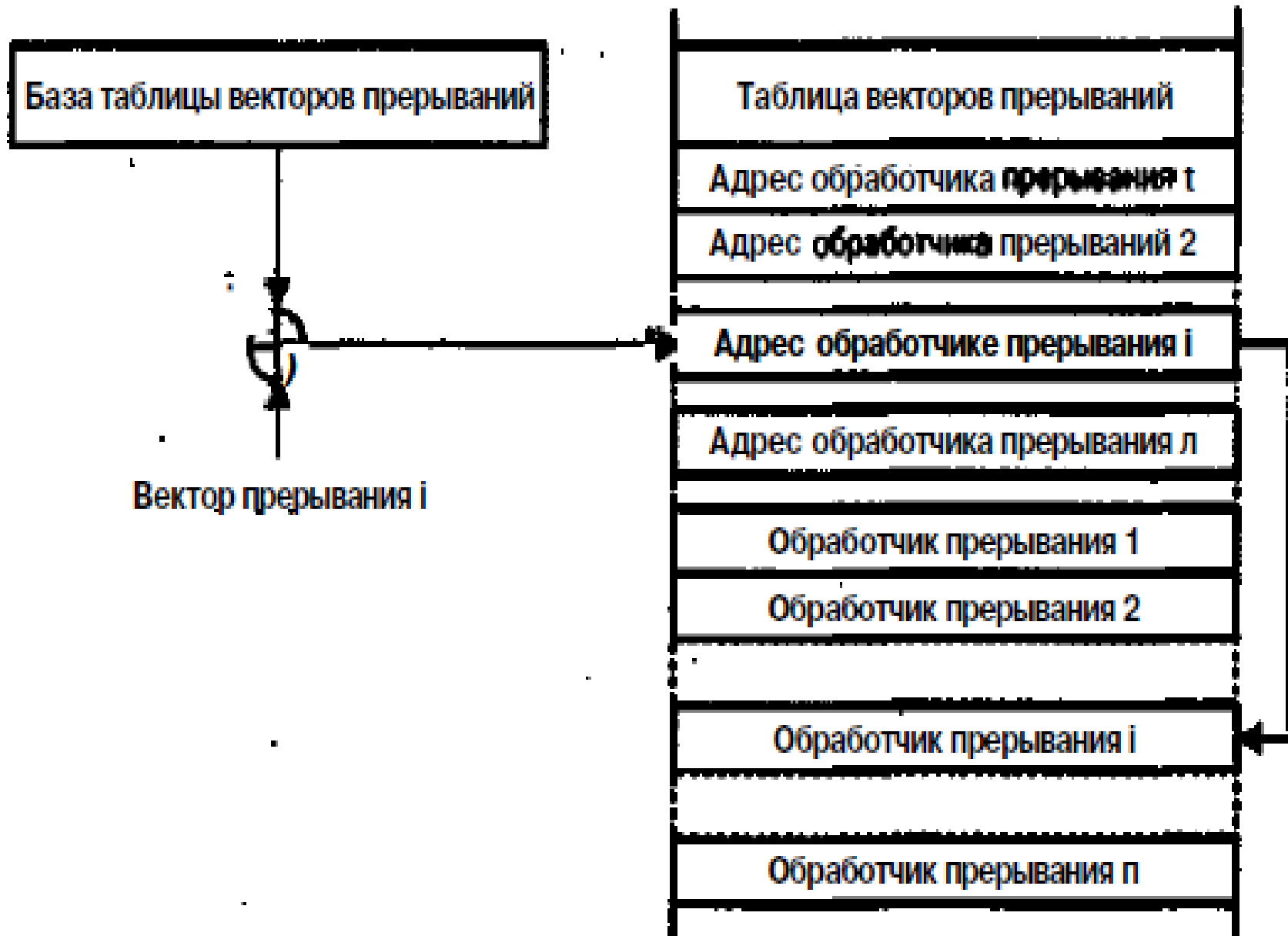
Реализация ввода/вывода по прерываниям

При реализации ввода/вывода по прерываниям необходимо дать ответы на два вопроса.

Во-первых, определить, каким образом ЦП может выяснить, какой из MBV и какое из подключенных к этому модулю внешних устройств выставили запрос.

Во-вторых, при множественных прерываниях требуется решить, какое из них должно быть обслужено в первую очередь.

Векторное прерывание



Типы прерываний

- тип 0 – возникает при делении на 0 или если частное от деления превышает разрядную сетку;
- тип 1 – действует в режиме “трассировки” (после выполнения каждой команды программы происходит останов);
- тип 2 – немаскируемые технические прерывания;
- тип 3 – прерывания по команде INT, включенной в программу (вызывает останов и отображение содержимого регистров микропроцессора);

Типы прерываний

- тип 4 – прерывание по команде INTO, включенной в программу (выполняется при условии, что при выполнении предыдущей команды произошло переполнение разрядной сетки);
- типы 8-15 – аппаратные прерывания, инициируемые внешними устройствами;
- типы 16 - 31 – планируемые программные прерывания BIOS;
- типы 32-255 – программные прерывания DOS.